

बायोस्टैटिस्टिक्स — इकाई 1

प्रायोगिक समस्याएं — हल सहित

यह PDF वास्तविक जैविक और चिकित्सा संदर्भों से ली गई हल की गई प्रायोगिक समस्याएं प्रस्तुत करती है। प्रत्येक समस्या पछिली PDFs में सीखे गए सूत्रों के अनुप्रयोग को प्रदर्शित करती है।

समस्या 1: दवा की प्रभावशीलता — एक नमूना t-परीक्षण

एक नई उच्चरक्तचापरोधी दवा सस्टोलिक BP को औसतन 120 mmHg तक कम करने का दावा करती है। 12 रोगियों पर नैदानिक परीक्षण किया गया, जिसमें निम्नलिखित SBP रीडिंग (mmHg) मलिन:

118, 125, 122, 119, 130, 115, 128, 121, 127, 116, 124, 123

हल:

x_i	$x_i - \bar{x}$	$(x_i - \bar{x})^2$
118	-4.08	16.65
125	+2.92	8.53
122	-0.08	0.01
119	-3.08	9.49
130	+7.92	62.73
115	-7.08	50.13
128	+5.92	35.05
121	-1.08	1.17
127	+4.92	24.21
116	-6.08	36.97
124	+1.92	3.69
123	+0.92	0.85
$\Sigma=1488$	$\Sigma \approx 0$	$\Sigma=249.48$

$\bar{x} = 1488/12 = 124.0$ mmHg $s^2 = 249.48 / 11 = 22.68$ $s = 4.76$ mmHg $H_0: \mu = 120$ $H_1: \mu \neq 120$ $\alpha = 0.05$
 $t = (124.0 - 120) / (4.76 / \sqrt{12}) = 4.0 / (4.76/3.464) = 4.0 / 1.374 = 2.91$ क्रांतिक t ($df=11$, $\alpha=0.05$, दो-पुंछ)
 $= 2.201$ परकिलति $t = 2.91 > 2.201 \rightarrow H_0$ अस्वीकार करें नषिकर्ष: माध्य SBP (124 mmHg) 120 mmHg से सांख्यिकीय रूप से भिन्न है।

समस्या 2: दो उर्वरकों की तुलना — स्वतंत्र t-परीक्षण

गेहूं की फसल की पैदावार (कगिरा/प्लॉट) पर दो उर्वरकों A और B का परीक्षण:

उर्वरक A	उर्वरक B
42	38
45	41
48	39
43	44
46	37
n=5, $\bar{x}_A=44.8$	n=5, $\bar{x}_B=39.8$

$s_A^2 = [(42-44.8)^2 + (45-44.8)^2 + (48-44.8)^2 + (43-44.8)^2 + (46-44.8)^2] / 4 = [7.84 + 0.04 + 10.24 + 3.24 + 1.44] / 4 = 22.8/4 = 5.7$
 $s_B^2 = [(38-39.8)^2 + (41-39.8)^2 + (39-39.8)^2 + (44-39.8)^2 + (37-39.8)^2] / 4 = [3.24 + 1.44 + 0.64 + 17.64 + 7.84] / 4 = 30.8/4 = 7.7$
संयुक्त $sp^2 = [(n_1-1)s_1^2 + (n_2-1)s_2^2] / (n_1+n_2-2) = [4 \times 5.7 + 4 \times 7.7] / 8 = [22.8 + 30.8] / 8 = 53.6/8 = 6.7$
 $sp = \sqrt{6.7} = 2.588$
 $t = (\bar{x}_A - \bar{x}_B) / [2.588 \times \sqrt{(1/5 + 1/5)}] = 5.0 / [2.588 \times 0.632] = 5.0 / 1.636 = 3.06$
df = 8, क्रांतिक t = 2.306 $3.06 > 2.306 \rightarrow H_0$ अस्वीकार नषिर्क्ष: उर्वरक A उर्वरक B की तुलना में सांख्यिकीय रूप से अधिक पैदावार देता है।

समस्या 3: रक्त ग्लूकोज — Z-परीक्षण (बड़ा नमूना)

जनसंख्या का औसत उपवास रक्त ग्लूकोज = 100 mg/dL, SD = 15 mg/dL। 36 मधुमेह रोगियों के एक नमूने में माध्य = 112 mg/dL मिला। क्या यह $\alpha=0.01$ पर सांख्यिकीय रूप से भिन्न है?

$H_0: \mu = 100$ $H_1: \mu > 100$ (एक-पूँछ) $Z = (\bar{x} - \mu) / (\sigma / \sqrt{n}) = (112 - 100) / (15 / \sqrt{36}) = 12 / (15/6) = 12 / 2.5 = 4.8$
क्रांतिक Z ($\alpha=0.01$, एक-पूँछ) = 2.33 $Z = 4.8 > 2.33 \rightarrow$ दृढ़ता से H_0 अस्वीकार करें नषिर्क्ष: मधुमेह रोगियों का FBS सामान्य जनसंख्या से सांख्यिकीय रूप से अधिक है।

समस्या 4: व्यायाम कार्यक्रम — युग्मति t-परीक्षण

8 स्वयंसेवकों ने 6-सप्ताह के व्यायाम कार्यक्रम में भाग लिया। पहले और बाद की वशिराम नाड़ी गति:

वर्षिय	पहले	बाद	d=पहले-बाद	d ²
1	88	80	8	64
2	76	70	6	36
3	92	85	7	49
4	84	75	9	81
5	78	72	6	36
6	95	86	9	81
7	82	76	6	36
8	90	83	7	49
			Σd=58	Σd ² =432

$d = 58/8 = 7.25$ $sd^2 = [\Sigma d^2 - (\Sigma d)^2/n] / (n-1) = [432 - (58)^2/8] / 7 = [432 - 420.5] / 7 = 11.5 / 7 = 1.643$ $sd = 1.281$
 $t = d / (sd/\sqrt{n}) = 7.25 / (1.281/\sqrt{8}) = 7.25 / (1.281/2.828) = 7.25 / 0.453 = 16.0$ $df=7$, क्रांतिक $t(0.05) = 2.365$ $16.0 \gg 2.365 \rightarrow H_0$ अस्वीकार करें नषिकर्षः व्यायाम कार्यक्रम से वशिराम नाड़ी गति में सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण कमी आती है।

समस्या 5: आयु और अस्थिघनत्व के बीच सहसंबंध

5 महिलाओं का अध्ययन: आयु (x) और अस्थिखनजि घनत्व (y g/cm²):

आयु (x)	BMD (y)	x ²	y ²	xy
30	1.20	900	1.44	36.0
40	1.10	1600	1.21	44.0
50	0.95	2500	0.9025	47.5
60	0.85	3600	0.7225	51.0
70	0.75	4900	0.5625	52.5
Σx=250	Σy=4.85	Σx ² =13500	Σy ² =4.8875	Σxy=231

$n=5$, $\bar{x} = 50$, $\bar{y} = 0.97$ $r = [n\Sigma xy - \Sigma x\Sigma y] / \sqrt{[n\Sigma x^2 - (\Sigma x)^2][n\Sigma y^2 - (\Sigma y)^2]} = [5 \times 231 - 250 \times 4.85] / \sqrt{[5 \times 13500 - 62500][5 \times 4.8875 - 23.5225]} = [1155 - 1212.5] / \sqrt{[5000 \times 0.915]} = -57.5 / \sqrt{4575} = -57.5 / 67.64 = -0.850$ नषिकर्षः मजबूत ऋणात्मक सहसंबंध ($r = -0.85$) — आयु बढ़ने के साथ अस्थिघनत्व कम होता है। यह खोज ऑस्टियोपोरोसिस की नैदानिक समझ का समर्थन करती है।